

 Departamento de Matemáticas	Nombre:		3º Trimestre	Nota
	Curso:	3º ESO C	Simulacro Examen XV	
	Fecha:	10 de junio de 2026	FINAL 3ª EVALUACIÓN	

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

Cada apartado vale 1 punto

1.- Aranjuez es el pueblo de María y Fernando y, entre otras muchas cosas, es famoso por sus manzanas y sus fresas. Cada vez que lo visitan, aprovechan para echar una mano a su tío Roberto, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado municipal. Una mañana de sábado pasaron por el puesto 100 personas. El 60 % compró fresas, y 70 clientes compraron manzanas. Si los clientes que compraron los dos productos fueron 40. Calcula:

- Si elegimos al azar una persona de las que pasaron por el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que no comprara nada?
- Indica razonadamente si los sucesos "Comprar fresas" y "Comprar manzanas", son sucesos compatibles o incompatibles.
- ¿Son Independientes esos mismos sucesos? ¿Por qué?

2.- En una bolsa tenemos las letras S, S, N, I, I, O. Sacamos dos letras.

- Realiza un diagrama de árbol donde se reflejen todas las posibilidades.
- ¿Cuál es la probabilidad de que con ellas se pueda escribir la palabra SI?

3.- Una persona que estaba de vacaciones gastó 100 € el primer día, y en cada uno de los siguientes, 5 € menos que el anterior. Si el dinero le duró 20 días.

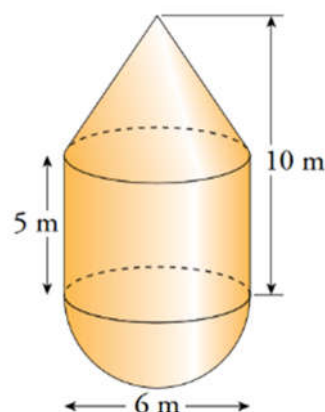
- ¿Cuánto dinero gastó el último día?
- ¿Cuánto dinero llevó para sus vacaciones?

4.- En una progresión geométrica, la suma de sus infinitos términos es 2, y la diferencia entre el primero y el segundo, $a_1 - a_2$, es $2/9$.

- Halla la razón.
- Halla el primer término.

5.- Dada la siguiente figura:

- Calcula su área.
- Calcula su volumen.



6.- Dejamos caer una pelota desde una cierta altura y tras cada rebote, la altura alcanzada se reduce a la mitad de la altura anterior. Si en el cuarto rebote alcanzó 30 cm, ¿desde qué altura se dejó caer?

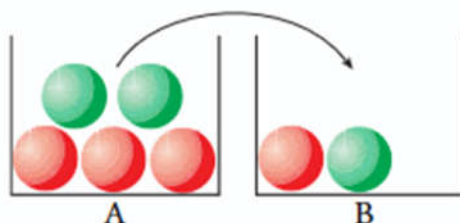
7.- En el año 1986 fue visto el cometa Halley desde la Tierra, a la que se acerca cada 76 años. Esta era la cuarta vez que nos visitaba desde que el astrónomo Halley lo descubrió.

- ¿En qué año fue descubierto?
- ¿Cuándo será visto en el siglo XXI?

8.- En una progresión geométrica, $a_1 = 64$ y $r = 0,25$.

- Calcula el primer término no entero.
- Expresa, de forma indicada, a_{25} .

9.- Sacamos una bola de A, la echamos en B, removemos y sacamos una de B.



- Realiza el diagrama en árbol
- Calcula la probabilidad de que la primera sea roja y que la segunda sea verde.
- Calcula la probabilidad de roja
- Calcula la probabilidad de Verde

 Departamento de Matemáticas	Nombre:		3º Trimestre	
	Curso:	3º ESO C	Examen XV	
	Fecha:	10 de junio de 2026	FINAL 3ª EVALUACIÓN	

I.E.S. ABYLA (Ceuta)

La no explicación clara y concisa de cada uno de los problemas implica una penalización del 25% de la nota

1.- Aranjuez es el pueblo de María y Fernando y, entre otras muchas cosas, es famoso por sus manzanas y sus fresas. Cada vez que lo visitan, aprovechan para echar una mano a su tío Roberto, que tiene un puesto de frutas y verduras en el mercado municipal. Una mañana de sábado pasaron por el puesto 100 personas. El 60 % compró fresas, y 70 clientes compraron manzanas. Si los clientes que compraron los dos productos fueron 40. Calcula:

- a) Si elegimos al azar una persona de las que pasaron por el puesto, ¿cuál es la probabilidad de que no comprara nada?

$$P(F)=0,6 \quad P(M)=0,7 \quad P(M \cap F)=0,4$$

$$P(\overline{M \cap F}) = P(\overline{M \cup F}) = 1 - P(M \cup F)$$

$$P(M \cup F) = P(F) + P(M) - P(M \cap F) = 0,6 + 0,7 - 0,4 = 0,9$$

$$P(\overline{M \cap F}) = 1 - P(M \cup F) = 1 - 0,9 = 0,1 \rightarrow P(\overline{M \cap F}) = 0,1$$

- b) Indica razonadamente si los sucesos "Comprar fresas" y "Comprar manzanas", son sucesos compatibles o incompatibles.

$$\text{Como } P(M \cup F) \neq P(M) + P(F) \rightarrow \text{Son sucesos compatibles}$$

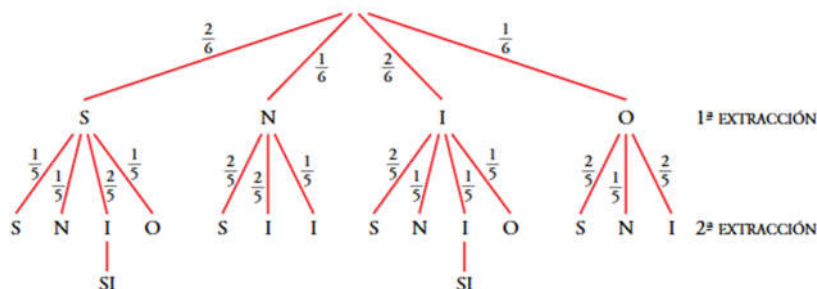
- c) ¿Son Independientes esos mismos sucesos? ¿Por qué?

$$\text{Como } P(M \cap F) \neq P(M) \cdot P(F) \rightarrow \text{Son sucesos dependientes}$$

$$0,4 \neq 0,7 \cdot 0,6 = 0,42 \rightarrow 0,4 \neq 0,42$$

2.- En una bolsa tenemos las letras S, S, N, I, I, O. Sacamos dos letras.

- a) Realiza un diagrama de árbol donde se reflejen todas las posibilidades



- b) ¿Cuál es la probabilidad de que con ellas se pueda escribir la palabra SI?

$$P = [SI] = P(si) + P(is) = \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{5} + \frac{2}{6} \cdot \frac{2}{5} = \frac{4}{30} + \frac{4}{30} = \frac{8}{30} = \frac{4}{15} = 0,267$$

3.- Una persona que estaba de vacaciones gastó 100 € el primer día, y en cada uno de los siguientes, 5 € menos que el anterior. Si el dinero le duró 20 días.

a) ¿Cuánto dinero gastó el último día?

Tenemos que $a_1 = 100$ €, $d = -5$. Así:

$$a_{20} = 100 - 19 \cdot 5 = 5 \text{ € gastó el día } 20^{\text{o}} \text{ de sus vacaciones.}$$

b) ¿Cuánto dinero llevó para sus vacaciones?

$$S_{20} = \frac{(a_1 + a_{20}) \cdot 20}{2} = \frac{(100 + 5) \cdot 20}{2} = 1050 \text{ €}.$$

4.- En una progresión geométrica, la suma de sus infinitos términos es 2, y la diferencia entre el primero y el segundo, $a_1 - a_2$, es $2/9$.

a) Halla la razón

De las dos soluciones que obtienes, solo una es válida.

$$\left. \begin{aligned} S_{\infty} &= \frac{a_1}{1-r} = 2 \rightarrow a_1 = 2(1-r) \\ a_1 - a_2 &= a_1 - a_1 \cdot r = a_1(1-r) = \frac{2}{9} \end{aligned} \right\}$$

$$2(1-r)(1-r) = \frac{2}{9} \rightarrow (1-r)(1-r) = \frac{1}{9}$$

$$r^2 - 2r + 1 = \frac{1}{9} \rightarrow 9r^2 - 18r + 9 = 1$$

$$9r^2 - 18r + 8 = 0$$

$$r = \frac{18 \pm \sqrt{324 - 288}}{18} = \frac{18 \pm \sqrt{36}}{18} = \frac{18 \pm 6}{18} = \begin{cases} r = \frac{24}{18} = \frac{4}{3} > 1 \\ r = \frac{12}{18} = \frac{2}{3} < 1 \end{cases}$$

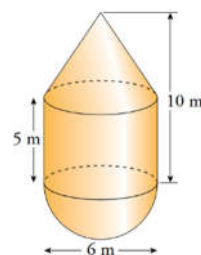
Solo es válida $r = \frac{2}{3}$ (hemos sumado los infinitos términos de la sucesión, luego $r < 1$).

b) Halla el primer término.

$$a_1 = 2(1-r) = 2 \cdot \left(1 - \frac{2}{3}\right) = 2 \cdot \frac{1}{3} = \frac{2}{3}$$

$$\text{Por tanto, } a_1 = \frac{2}{3} \text{ y } r = \frac{2}{3}.$$

5.- Dada la siguiente figura:



a) Calcula su área

$$A = A_{\text{cono}} + A_{\text{cil}} + A_{\text{semi}} = \pi \cdot R \cdot g + 2\pi R h + 4\pi r^2 = 3\pi\sqrt{34} + 30\pi + 36\pi = 3\pi\sqrt{34} + 66\pi = 3\pi(\sqrt{34} + 22) = 262,3 \text{ m}^2$$

b) Calcula su volumen

a)

$$V_{\text{CONO}} = \frac{1}{3}\pi R^2 h = \frac{1}{3}\pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 15\pi \text{ m}^3$$

$$V_{\text{CILINDRO}} = \pi R^2 h = \pi \cdot 3^2 \cdot 5 = 45\pi \text{ m}^3$$

$$V_{\text{SEMIESFERA}} = \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{3}\pi R^3 = \frac{2}{3}\pi \cdot 3^3 = 18\pi \text{ m}^3$$

$$V_{\text{TOTAL}} = 15\pi + 45\pi + 18\pi = 78\pi \approx 245,04 \text{ m}^3$$

6.- Dejamos caer una pelota desde una cierta altura y tras cada rebote, la altura alcanzada se reduce a la mitad de la altura anterior. Si en el cuarto rebote alcanzó 30 cm, ¿desde qué altura se dejó caer?

Llamamos a_1 a la altura desde la que se dejó caer. En el primer rebote, su altura será: $a_2 = \frac{1}{2}a_1$. En el segundo rebote, $a_3 = \frac{1}{2}a_2 = \left(\frac{1}{2}\right)^2 a_1$, etc.

Es una progresión geométrica de razón $\frac{1}{2}$, en la que sabemos que en el cuarto rebote alcanzó 30 cm; es decir: $a_5 = 30$.

Por tanto:

$$a_5 = a_1 \cdot r^4 = a_1 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = a_1 \cdot \frac{1}{16} = \frac{a_1}{16} = 30 \text{ cm} \rightarrow a_1 = 16 \cdot 30 = 480 \text{ cm}$$

Se dejó caer desde una altura de 480 cm = 4,8 m.

7.- En el año 1986 fue visto el cometa Halley desde la Tierra, a la que se acerca cada 76 años. Esta era la cuarta vez que nos visitaba desde que el astrónomo Halley lo descubrió.

a) ¿En qué año fue descubierto?

Tenemos una progresión aritmética en la que $a_4 = 1986$ y $d = 76$.

$$a) a_1 = a_4 - 3d = 1986 - 3 \cdot 76 = 1986 - 228 = 1758$$

Fue descubierto en 1758.

b) ¿Cuándo será visto en el siglo XXI?

$$a_5 = 1986 + 76 = 2062$$

Será visto por quinta vez en el año 2062.

8.- En una progresión geométrica, $a_1 = 64$ y $r = 0,25$.

a) Calcula el primer término no entero.

$$a) \ a_1 = 64, \ a_2 = 16, \ a_3 = 4, \ a_4 = 1, \ a_5 = 0,25.$$

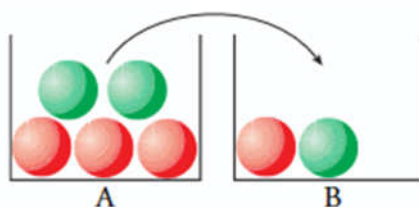
El primer término no entero es $a_5 = 0,25$.

b) Expresa, de forma indicada, a_{25} .

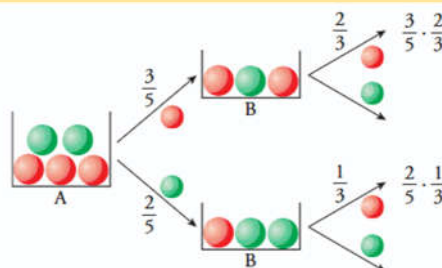
$$\begin{aligned} b) \ a_{25} &= a_1 \cdot r^{24} = 64 \cdot 0,25^{24} = 64 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{24} = 64 \cdot \left(\frac{1}{2^2}\right)^{24} = \\ &= 2^6 \cdot \frac{1}{2^{48}} = \frac{2^6}{2^{48}} = \frac{1}{2^{42}} = 2^{-42} \end{aligned}$$

$$a_{25} = 64 \cdot 0,25^{24} = 2^{-42}$$

9.- Sacamos una bola de A, la echamos en B, removemos y sacamos una de B.



a) Realiza el diagrama en árbol



b) Calcula la probabilidad de que la primera sea roja y que la segunda sea verde.

$$P = 1/5$$

c) Calcula la probabilidad de roja

$$P(R) = 8/15$$

d) Calcula la probabilidad de Verde

$$P(V) = 7/15$$